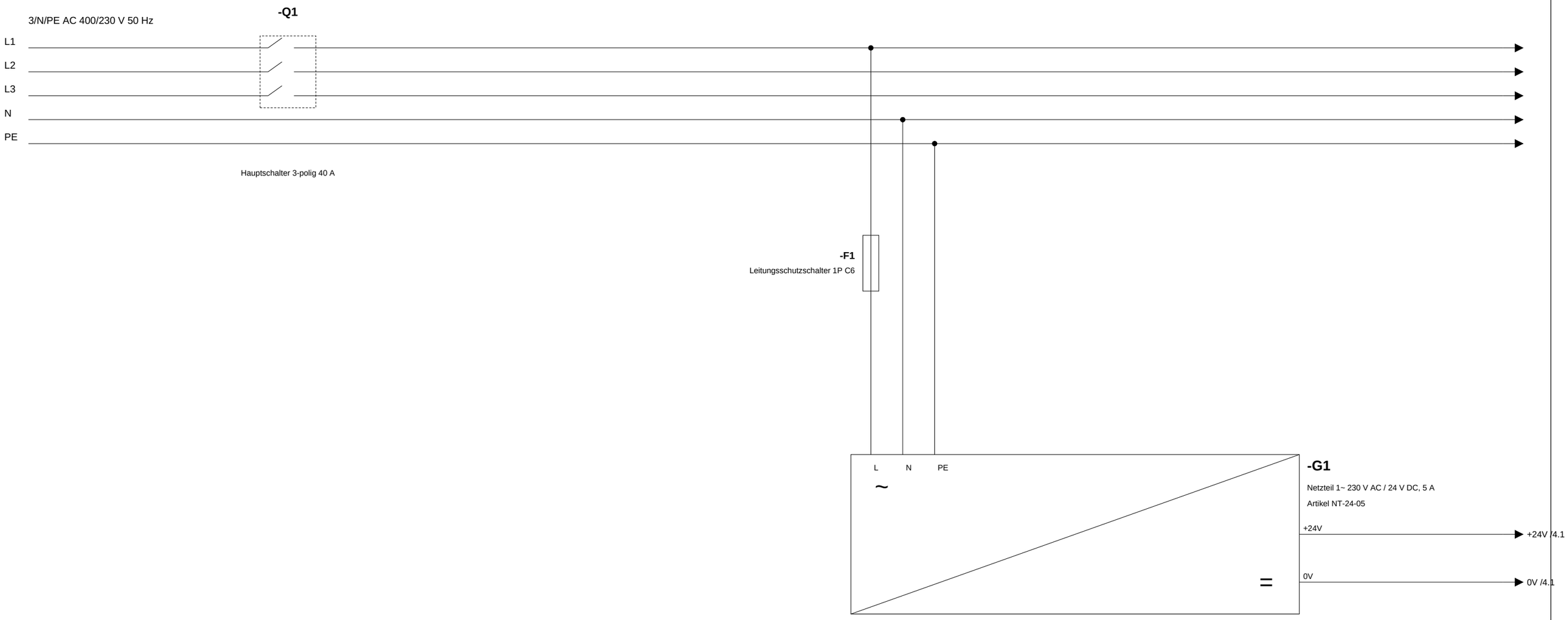
Stromlaufplan

Steuerschrank Förderband Linie 1

Projektnummer	**P-2026-001**
Kunde	**Musterkunde AG**
Anlage (=)	**=FB1**
Ort (+)	**+SS1**
Ersteller	**N.N.**
Datum	**2026-10-24**
Revision	**00**

Seite	Inhalt
1	Deckblatt
2	Inhaltsverzeichnis
3	Einspeisung / Netzteil 24 V
4	Verteilung 24 V DC
5	SPS-Übersicht
6	Feldgeräte 1
7	Feldgeräte 2
8	Klemmenplan -X1
9	Stückliste
10	Auslegung 24 V

1	2	3	4	5	6	7	8



Auslegung: Σ I = 1.387 A · g = 1.0 · Reserve 25% → Bedarf 1.734 A → NT-24-05 (5 A, Auslastung 28%)

Erstellt:	Projekt	Seiteninhalt	Anlage / Ort	Blatt
N.N. 2026-10-24 Rev. 00 Erzeugt mit slpgen (Prototyp) – nicht freigegeben	**P-2026-001** Steuerschrank Förderband Linie 1 Musterkunde AG	**Einspeisung / Netzteil 24 V**	**=FB1** **+SS1**	**3** von 10

1	2	3	4	5	6	7	8

Erstellt: N.N. 2026-10-24 Rev. 00 Erzeugt mit slpgen (Prototyp) – nicht freigegeben	Projekt **P-2026-001** Steuerschrank Förderband Linie 1 Musterkunde AG	Seiteninhalt **Verteilung 24 V DC**	Anlage / Ort **=FB1** **+SS1**	Blatt **4** von 10

1	2	3	4	5	6	7	8

-A1

Steuerung

SPS-CPU

Versorgung 24 V

über -F2 /4.1

-A2

DI-Modul 1

SPS-DI16

0 **%I0.0** -B1 /6.1
Endlage Band vorne

1 **%I0.1** -B2 /6.2
Endlage Band hinten

2 **%I0.2** -B3 /6.3
Teileerkennung Einlauf

3 **%I0.3** -B4 /6.4
Teileerkennung Auslauf

-A3

DO-Modul 1

SPS-DO16

0 **%Q0.0** -Y1 /6.6
Stopper Einlauf

1 **%Q0.1** -Y2 /6.7
Stopper Auslauf

2 **%Q0.2** -Y3 /6.8
Ausschieber

3 **%Q0.3** -P1 /7.1
Meldung Betrieb

-A4

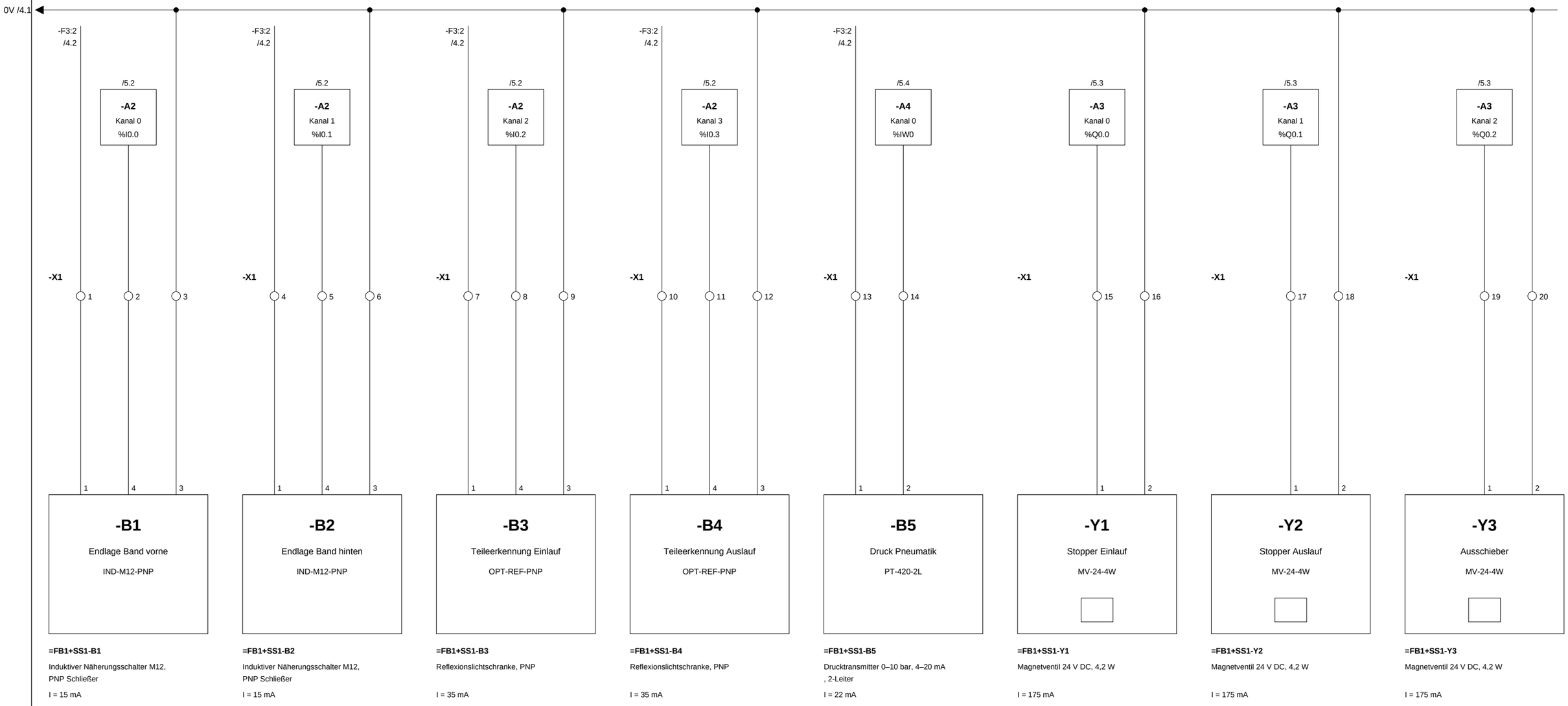
AI-Modul 1

SPS-AI8

0 **%IW0** -B5 /6.5
Druck Pneumatik

Erstellt: N.N. 2026-10-24 Rev. 00 Erzeugt mit slpgen (Prototyp) – nicht freigegeben	Projekt **P-2026-001** Steuerschrank Förderband Linie 1 Musterkunde AG	Seiteninhalt **SPS-Übersicht**	Anlage / Ort **=FB1** **+SS1**	Blatt **5** von 10

1	2	3	4	5	6	7	8



=FB1+SS1-B1

Induktiver Näherungsschalter M12, PNP Schließer

I = 15 mA

=FB1+SS1-B2

Induktiver Näherungsschalter M12, PNP Schließer

I = 15 mA

=FB1+SS1-B3

Reflexionslichtschranke, PNP

I = 35 mA

=FB1+SS1-B4

Reflexionslichtschranke, PNP

I = 35 mA

=FB1+SS1-B5

Drucktransmitter 0–10 bar, 4–20 mA , 2-Leiter

I = 22 mA

=FB1+SS1-Y1

Magnetventil 24 V DC, 4,2 W

I = 175 mA

=FB1+SS1-Y2

Magnetventil 24 V DC, 4,2 W

I = 175 mA

=FB1+SS1-Y3

Magnetventil 24 V DC, 4,2 W

I = 175 mA

Erstellt: N.N. 2026-10-24 Rev. 00 Erzeugt mit slpgen (Prototyp) – nicht freigegeben	Projekt **P-2026-001** Steuerschrank Förderband Linie 1 Musterkunde AG	Seiteninhalt **Feldgeräte 1**	Anlage / Ort **=FB1** **+SS1**	Blatt **6** von 10

1	2	3	4	5	6	7	8

0V /4.1

/5.3

-A3
Kanal 3
%Q0.3

-X1

21

22

X1

X2

-P1

Meldung Betrieb

LMP-24-GN

=FB1+SS1-P1

Leuchtmelder grün 24 V DC

I = 20 mA

Erstellt: N.N. 2026-10-24 Rev. 00 Erzeugt mit slpgen (Prototyp) – nicht freigegeben	Projekt **P-2026-001** Steuerschrank Förderband Linie 1 Musterkunde AG	Seiteninhalt **Feldgeräte 2**	Anlage / Ort **=FB1** **+SS1**	Blatt **7** von 10

1	2	3	4	5	6	7	8

Klemme	Potential	Ziel innen (Schrank)	Ziel außen (Feld)	Seite
-X1:1	+24V	-F3:2	-B1:1 (L+)	/6.1
-X1:2	Signal	-A2:0 (%I0.0)	-B1:4 (Q)	/6.1
-X1:3	0V	0V-Schiene	-B1:3 (L-)	/6.1
-X1:4	+24V	-F3:2	-B2:1 (L+)	/6.2
-X1:5	Signal	-A2:1 (%I0.1)	-B2:4 (Q)	/6.2
-X1:6	0V	0V-Schiene	-B2:3 (L-)	/6.2
-X1:7	+24V	-F3:2	-B3:1 (L+)	/6.3
-X1:8	Signal	-A2:2 (%I0.2)	-B3:4 (Q)	/6.3
-X1:9	0V	0V-Schiene	-B3:3 (L-)	/6.3
-X1:10	+24V	-F3:2	-B4:1 (L+)	/6.4
-X1:11	Signal	-A2:3 (%I0.3)	-B4:4 (Q)	/6.4
-X1:12	0V	0V-Schiene	-B4:3 (L-)	/6.4
-X1:13	+24V	-F3:2	-B5:1 (+)	/6.5
-X1:14	Signal	-A4:0 (%IW0)	-B5:2 (I)	/6.5
-X1:15	Signal	-A3:0 (%Q0.0)	-Y1:1 (+)	/6.6
-X1:16	0V	0V-Schiene	-Y1:2 (-)	/6.6
-X1:17	Signal	-A3:1 (%Q0.1)	-Y2:1 (+)	/6.7
-X1:18	0V	0V-Schiene	-Y2:2 (-)	/6.7
-X1:19	Signal	-A3:2 (%Q0.2)	-Y3:1 (+)	/6.8
-X1:20	0V	0V-Schiene	-Y3:2 (-)	/6.8
-X1:21	Signal	-A3:3 (%Q0.3)	-P1:X1 (+)	/7.1
-X1:22	0V	0V-Schiene	-P1:X2 (-)	/7.1

1	2	3	4	5	6	7	8

Pos.	Menge	Artikel	Hersteller	Bezeichnung	BMK
1	1	HS-3P-40	Beispiel GmbH	Hauptschalter 3-polig 40 A	-Q1
2	1	LS-1P-C06	Beispiel GmbH	Leitungsschutzschalter 1P C6	-F1
3	1	NT-24-05	Beispiel GmbH	Netzteil 1~ 230 V AC / 24 V DC, 5 A	-G1
4	3	ES-24-01	Beispiel GmbH	Elektronische Sicherung 24 V 1 A	-F2, -F3, -F4
5	1	SPS-CPU	Beispiel GmbH	SPS-CPU 24 V DC	-A1
6	1	SPS-DI16	Beispiel GmbH	Digitaleingabe 16 x 24 V DC	-A2
7	1	SPS-DO16	Beispiel GmbH	Digitalausgabe 16 x 24 V DC / 0,5 A	-A3
8	1	SPS-AI8	Beispiel GmbH	Analogeingabe 8 x 4–20 mA	-A4
9	2	IND-M12-PNP	Beispiel GmbH	Induktiver Näherungsschalter M12, PNP Schließer	-B1, -B2
10	2	OPT-REF-PNP	Beispiel GmbH	Reflexionslichtschranke, PNP	-B3, -B4
11	1	PT-420-2L	Beispiel GmbH	Drucktransmitter 0–10 bar, 4–20 mA, 2-Leiter	-B5
12	3	MV-24-4W	Beispiel GmbH	Magnetventil 24 V DC, 4,2 W	-Y1, -Y2, -Y3
13	1	LMP-24-GN	Beispiel GmbH	Leuchtmelder grün 24 V DC	-P1
14	22	RK-2.5	Beispiel GmbH	Reihenklemme 2	-X1

1	2	3	4	5	6	7	8

Abgang	Gruppe	Σ I [A]	Sicherung [A]	Verbraucher
-F2	SPS	0.680	1	-A1, -A2, -A4
-F3	Sensorik	0.122	1	-B1, -B2, -B3, -B4, -B5
-F4	DO-Last	0.585	1	-A3, -Y1, -Y2, -Y3, -P1

Summenstrom Σ I = 1.387 A

Bedarf = Σ I · g · (1 + Reserve) = 1.387 · 1.0 · (1 + 0.25) = 1.734 A

Gewählt: NT-24-05 mit I_N = 5 A (Auslastung 28%)

Primärstrom max. ≈ U·I_N / (η·U_ein) = 0.58 A

Hinweise / Warnungen:

- keine

Erstellt: N.N. 2026-10-24 Rev. 00 Erzeugt mit slpgen (Prototyp) – nicht freigegeben	Projekt **P-2026-001** Steuerschrank Förderband Linie 1 Musterkunde AG	Seiteninhalt **Auslegung 24 V**	Anlage / Ort **=FB1** **+SS1**	Blatt **10** von 10